Universidade Federal do Rio Grande do Sul
PPGMAP
Disciplina: Métodos Matriciais Computacionais
Prof.ª Dr.ª Cibele Aparecida Ladeia

Trabalho Computacional 4

Atenção:

Este trabalho vale **10 pontos** e deverá ser entregue no dia 19/11 **no Moodle Acadêmico.**

NÃO SERÁ ACEITO TRABALHO APÓS ESTA DATA.

Segue abaixo o roteiro para a confecção do trabalho:

- O trabalho deverá conter no máximo 10 páginas com:
  - Título
  - Introdução
  - Problema
  - Metodologia
  - Resultados e Discussões
  - Conclusão
  - Referências bibliográficas
  - Apêndice: Código computacional
- Deverá seguir a seguinte formatação:
  - formato da página: A4
  - fonte: Times New Roman
  - tamanho da fonte: 12 pt
  - espaço entre linhas: 1,5
  - margens: 2 cm (direita e esquerda); 2 cm (superior); 1,5 cm (inferior)
- Deverá ser escrito em ambiente matemático utilizando: Latex ou Word.
- Só será aceito aquivo final em PDF.

Não esquecer de colocar nome completo junto com a matrícula.

1. Seja $m = d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6$ a matrícula do aluno, onde d_i representa o i-ésimo dígito da matrícula. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 17 + d_1 & d_2 & 34 + d_3 & 24 + d_4 \\ 7 + d_5 & 15 + d_6 & 3 + d_1 & 9 + d_2 \\ 2 & 0 & d_3 & 31 \\ 0 & 0 & 0 & 31 + d_4 \end{bmatrix}.$$

   a) Determine a decomposição de Schur de A, $A = QTQ^T$, e apresente as matrizes Q e T.

   b) Use o item a) e encontre os autovalores de A.

   c) O que pode ser dito sobre a sensibilidade do problema de autovalor?

2. Seja $m = d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6$ a matrícula do aluno. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} -5 - d_1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -7 & -1 - d_2 & 9 & 7 & 2 \\ 4 & 3 & 8 + d_3 & -2 & -2 \\ -7 & 3 & 4 & -6 - d_4 & -2 \\ 0 & -2 & -7 & -7 & -9 - d_5 \end{bmatrix}.$$

   a) Utilize o método da potência para determinar numericamente o autovalor dominante (maior autovalor em módulo) da matriz A. Escolha adequadamente o vetor inicial $x^{(0)}$ e adote um critério de parada baseado no erro relativo entre aproximações sucessivas.

   b) Apresente uma tabela contendo, para cada iteração, a aproximação do autovalor dominante, o erro relativo e o número da iteração, até que o critério de convergência seja satisfeito.

Utilize o trecho de código abaixo para gerar as matrizes dos problemas.

```
import numpy as np

def gerar_matrizes(matricula):
    """
    Gera as matrizes dos Problemas 1 e 2
    a partir de uma matricula com 6 digitos.
    """

    digitos = [int(d) for d in str(matricula)]

    if len(digitos) != 6:
        raise ValueError("A matricula deve possuir exatamente 6 digitos.")

    d1, d2, d3, d4, d5, d6 = digitos

    # Problema 1
    A1 = np.array([
        [17 + d1,      d2,       34 + d3, 24 + d4],
        [7 + d5,  15 + d6,           3+d1,     9+d2],
        [2,             0,            d3,       31],
        [0,             0,             0,   31+d4]
    ], dtype=float)

    # Problema 2
    A2 = np.array([
        [-5-d1,   -1,         0,        2,         1],
        [ -7, -1-d2,          9,        7,         2],
        [  4,       3,    8+d3,       -2,        -2],
        [ -7,       3,         4,   -6-d4,        -2],
        [  0,      -2,        -7,       -7,   -9-d5]
    ], dtype=float)

    return A1, A2


matricula = input("Digite a matricula (6 digitos): ")

A1, A2 = gerar_matrizes(matricula)

print("\nMatriz do Problema 1:")
print(A1)

print("\nMatriz do Problema 2:")
print(A2)
```